

Пальчук Герман, ИВТ 2.1

Задание 6.3. Обоснование выбора методов научного исследования по теме ВКР

Тема ВКР: «Разработка сервиса аудита использования генеративных языковых моделей для профессиональных текстов».

Общенаучные методы

1) Анализ и синтез

Анализ применяется для разложения задачи на части: вероятностные признаки, стилометрические признаки, классификатор и ошибки детекции.

Синтез используется для объединения этих частей в единый сервис аудита, который выдаёт итоговую вероятностную оценку использования LLM.

2) Индукция и дедукция

Индукция нужна для перехода от частных наблюдений на корпусах текстов к общим выводам о признаках машинной генерации.

Дедукция используется при проверке гипотез, выведенных из теории (например, что комбинирование признаков снижает ложные срабатывания на формальных профессиональных текстах).

3) Сравнение

Метод сравнения позволяет сопоставить подходы детекции по единым критериям: точность, устойчивость к редактированию текста, интерпретируемость результата, вычислительная трудоёмкость.

4) Абстрагирование и обобщение

Абстрагирование позволяет выделить существенные характеристики текста (распределения, повторяемость, структурные паттерны), отвлекаясь от частного содержания документов.

Обобщение нужно для формулирования выводов, применимых к классу профессиональных текстов, а не только к отдельным примерам.

5) Моделирование

Моделирование реализуется как построение математико-алгоритмической модели оценки вероятности использования LLM по набору признаков. Это центральный метод, так как результат сервиса — модельное решение.

Эмпирические методы

6) Наблюдение

Наблюдение применяется при работе с корпусами: фиксируются устойчивые особенности человеческих и машинных текстов, а также изменения после постредактирования.

7) Измерение

Измерение используется для получения количественных значений признаков текста и метрик качества модели (precision, recall, F1, ROC-AUC и др.).

8) Эксперимент

Экспериментальный метод применяется для проверки прототипа на репрезентативных выборках и для сравнения вариантов модели при разных наборах признаков и сценариях тестирования.